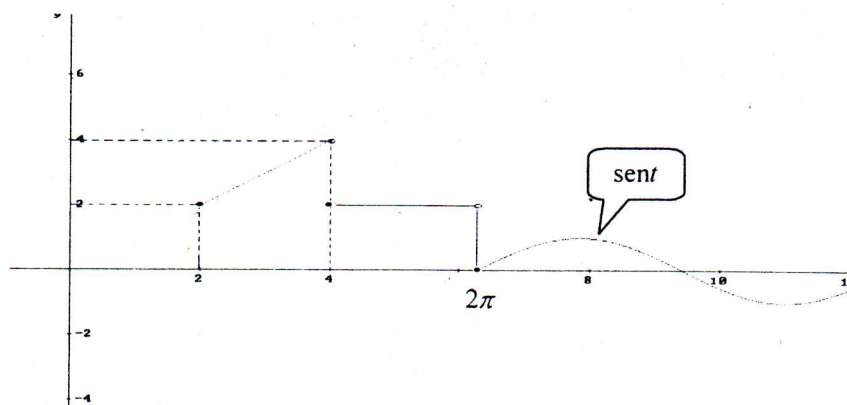


III EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Considere la función $g(t)$ cuya representación gráfica está dada por:



- Exprese $g(t)$ en términos de la Función Escalón Unitario (Heaviside). (1 punto)
 - Calcule $L \{ g(t) \}$. (4 puntos)
2. Sean a y b constantes reales, $b \neq 0$. Usando la definición de Transformada de Laplace, compruebe que: $L \{ e^{at} f(bt) \} = \frac{1}{b} F\left(\frac{s-a}{b}\right)$ (3 puntos)
3. Calcule las siguientes transformadas inversas:
- $L^{-1} \left\{ \frac{3}{s^2(s^2 + 9)} \right\}$, usando el Teorema de Convolución (4 puntos)
 - $L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{(s-1)(s-2)} + \frac{5s}{s^2 + 4s + 29} \right\}$ (6 puntos)
4. Sabiendo que $L^{-1} \{ \ln[g(s)] \} = \frac{-2 \cos(2t)}{t}$, determine $g(s)$. (3 puntos)

5. Resuelva la ecuación integral: $f(t) + e^{-t} = 8 + \int_0^t e^{-t+u} f(u) du$ (5 puntos)

6. Plantee y resuelva el siguiente problema: (6 puntos)

Un resorte de constante igual a 1 lb/pie, es estirado por un peso de 32 libras. En el instante $t = 0$, el peso se encuentra en reposo y recibe un golpe súbito desde abajo que le imparte instantáneamente 5 unidades de momento lineal al sistema. En el instante $t = \pi$ segundos, se activa una fuerza de magnitud igual a $4 \cos(t - \pi)$ que se aplica al sistema. Suponiendo que no existe fuerza de amortiguamiento:

- (a) Establezca la ecuación diferencial que describe el movimiento del peso y las respectivas condiciones iniciales.
- (b) Encuentre la ecuación de posición del peso en cualquier instante.

TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$	Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$
1.	$L\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$	4.	$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$
2.	$L\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad s > 0$	5.	$L\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}, \quad s > a$
3.	$L\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n=1,2,3,\dots; s > 0$ $L\{t^n\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}, \quad n > -1; s > 0$	6.	$L\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
7.	$L\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	10.	$L\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$
8.	$L\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$	11.	$L\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$
9.	$L\{t \sin kt\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$	12.	$L\{t \cos kt\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$
13.	$L\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > k $	14.	$L\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > k $
15.	$L\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$	16.	$L\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
17.	$L\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), \quad a \geq 0$	18.	$L\{U(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad \Bigg \quad L\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
19.	$L\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$	20.	$L\left\{\int_0^t f(u)du\right\} = \frac{F(s)}{s}$
21.	$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0); \quad Y(s) = L\{y(t)\}$ $L\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$ $L\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	22.	$L\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ $f(t)$ función periódica, de período T
$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$		$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	